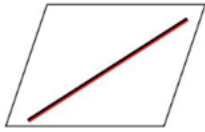


4. BI ZUZENEN POSIZIO ERLATIBOA

KOINTZIDENTEAK



- Norabide bera.

$$\vec{d} \parallel \vec{d}'$$

- Puntu guztiak komunak

$$P \in s$$

$$\text{hein}(M)=1$$

$$\text{hein}(M')=1$$

PARALELOAK



- Norabide bera.

$$\vec{d} \parallel \vec{d}'$$

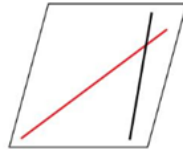
- Ez dauke puntu komunik

$$P \notin s$$

$$\text{hein}(M)=1$$

$$\text{hein}(M')=2$$

ELKAR EBAKITZEN DUTE



- Norabide desberdinak.

$\vec{d}$ eta $\vec{d}'$ ez dira paraleloak

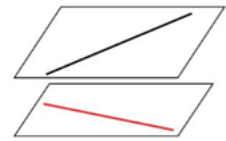
- Puntu bat komuna (plano berdina)

$\vec{d}$, $\vec{d}'$ eta $\overrightarrow{PP'}$ planokideak

$$\text{hein}(M)=2$$

$$\text{hein}(M')=2$$

NORABIDE DEBARDINAK



- Norabide desberdinak.

$\vec{d}$ eta $\vec{d}'$ ez dira paraleloak

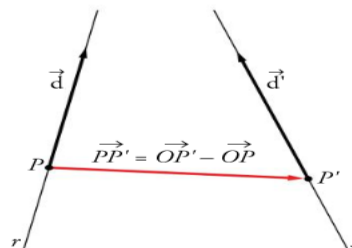
- Ez dute puntu komunik (plano desberdina)

$\vec{d}$, $\vec{d}'$ eta $\overrightarrow{PP'}$ L.Independ.

$$\text{hein}(M)=2$$

$$\text{hein}(M')=3$$

$$M' = \begin{pmatrix} d_1 & d'_1 & p'_1 - p_1 \\ d_2 & d'_2 & p'_2 - p_2 \\ d_3 & d'_3 & p'_3 - p_3 \end{pmatrix}$$



1 Aztertu ea $\vec{d}_r \parallel \vec{d}_s$ dan, proportzionalak diran.

- Norabide paraleloak izatekotan ($\vec{d}_r \parallel \vec{d}_s$)

2 $P_r \in s$?? Zuzenatariko baten puntu bat aterako da P_r , adibidez, eta s zuzeneko puntua dan konprobatu

➔ $P_r \in s$ bada ➔ **ZUZENAK BAT DATOZ** (Zuzena bera da)

➔ $P_r \notin s$ bada ➔ **ZUZENAK PARALELOAK** dira

- Norabide paraleloak EZ izatekotan $\vec{d}_r, \vec{d}_s$ eta $\overrightarrow{PP'}$

2 $\vec{d}_r, \vec{d}_s$ eta $\overrightarrow{PP'}$ planokideak?? Bi zuzenen norabide bektoreaz gain, hirugarren bektore bat beharko da. Hirugarren bektorea lortzeko; zuzen bakoitzetik puntu bat hartu eta puntu biak lotzen dituen bektorea erabiliko da ($\overrightarrow{PP'}$). Planokideak diran jakiteko **BIDEREKETA MISTO** planteatzen da (determinantea)

$$\vec{d}_r, \vec{d}_s \text{ eta } \overrightarrow{PP'}$$

$$M' = \begin{pmatrix} d_1 & d'_1 & p'_1 - p_1 \\ d_2 & d'_2 & p'_2 - p_2 \\ d_3 & d'_3 & p'_3 - p_3 \end{pmatrix}$$

➔ $\det(M') = 0 \rightarrow$ planokideak dira, r eta s zuzenak plano berean dagoz ➔ **ALKAR EBAKITZEN** dira.

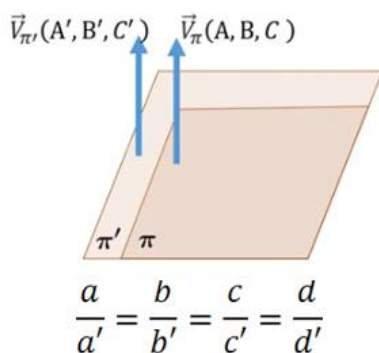
➔ $\det(M') \neq 0 \rightarrow$ planokideak EZ dira, r eta s zuzenak plano desberdinetan dagoz, ➔ **GURUTZATU** egiten dira.

6. BI PLANON ARTEKO POSIZIO ERLATIBOA

$$\begin{cases} ax + by + cz + d = 0 \\ a'x + b'y + c'z + d' = 0 \end{cases}$$

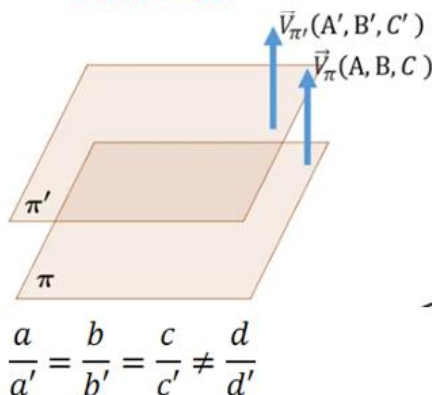
$$M = \begin{pmatrix} a & b & c \\ a' & b' & c' \end{pmatrix} \text{ eta } M' = \begin{pmatrix} a & b & c & d \\ a' & b' & c' & d' \end{pmatrix}$$

PLANO BERTINA



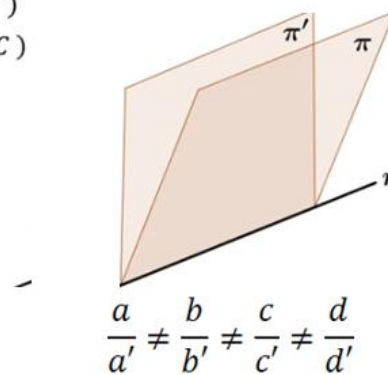
$$\begin{aligned} \text{hein}(M) &= 1 \\ \text{hein}(M^+) &= 1 \end{aligned}$$

PARALELOAK



$$\begin{aligned} \text{hein}(M) &= 1 \\ \text{hein}(M^+) &= 2 \end{aligned}$$

ZUZEN BATEAN EBAKI



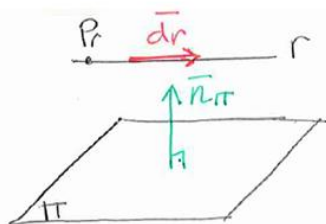
$$\begin{aligned} \text{hein}(M) &= 2 \\ \text{hein}(M^+) &= 2 \end{aligned}$$

7. ZUZENA ETA PLANOAREN ARTEKO POSIZIO ERLATIBOA

r eta pi PARALELOAK

$$\overline{d_r} \perp \overline{n_\pi} \rightarrow \overline{d_r} \cdot \overline{n_\pi} = 0$$

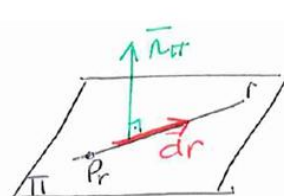
$$P_r \notin \pi$$



r, pi BARNEAN

$$\overline{d_r} \perp \overline{n_\pi} \rightarrow \overline{d_r} \cdot \overline{n_\pi} = 0$$

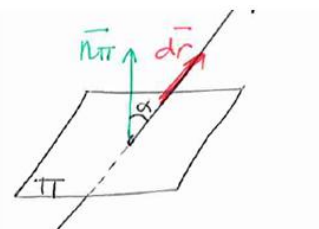
$$P_r \in \pi$$



r eta pi, ELKAR EBAKITZEN

$$\overline{d_r} \text{ eta } \overline{n_\pi} \text{ ez dira perpendikularrak}$$

$$\overline{d_r} \cdot \overline{n_\pi} \neq 0$$



1 r zuzena eta pi planotik lortu:

$$\text{r zuzenatik: } \overline{d_r} \text{ eta } P$$

$$\text{pi planotik: } \overline{n_\pi}$$

2 Kalkulatu $\overline{d_r} \cdot \overline{n_\pi}$

$$\Rightarrow \overline{d_r} \cdot \overline{n_\pi} \neq 0$$

ELKAR EBAKITZEN DIRA

$$\Rightarrow \overline{d_r} \cdot \overline{n_\pi} = 0$$

3 Konprobatu r zuzeneko P_r puntua planoan dagoan

$$\Rightarrow P_r \in \pi \quad \text{r, pi BARNEAN}$$

$$\Rightarrow P_r \notin \pi \quad \text{r eta pi PARALELOAK}$$

